iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

AI應用規劃師（初級）
模擬試題 第六回（進階版）

科目一 50 題＋科目二 50 題｜附答案與逐題詳解

科目一：人工智慧基礎概論	單選題 50 題｜情境題 35 題｜陷阱題 24 題｜建議作答時間 75 分鐘
科目二：生成式AI應用與規劃	單選題 50 題｜情境題 42 題｜陷阱題 27 題｜建議作答時間 75 分鐘
出題說明	依 iPAS 官方公告的歷屆初級試題考點，由 AI（Claude）自行出題，非官方試題。進階版難度高於官方初級試題：加入多概念綜合情境、組合判斷、兩步驟以上的計算，以及少數銜接中級的延伸觀念。

使用方式：每一題的答案與詳解，都放在該題下方約 3.5 公分留白之後，並以虛線「▼ 作答後再往下看答案 ▼」隔開。作答時，請用手或一張紙遮住虛線以下的部分，選好答案後再移開對照。也可以整份作答完再一起對答案，檔案最後附有「答案速查」方便計分。每題 2 分，70 分及格。

題型標示：為了不影響作答，題型（情境題、陷阱題）只標示在答案欄中。陷阱題會說明陷阱在哪裡，常見的陷阱包括否定詞（何者錯誤、不是）、絕對用語（一定、保證、完全）、名稱相近的概念，以及計算時的單位或分母。

注意：題目與詳解由 AI 撰寫，已盡力確保正確；涉及產品功能與法規的內容，以官方最新資訊為準。

目錄

科目一：人工智慧基礎概論 試題與詳解 3

科目二：生成式AI應用與規劃 試題與詳解 28

答案速查（計分用） 53

科目一：人工智慧基礎概論 試題與詳解

單選題，共 50 題，每題 2 分。每題下方留白後附答案與詳解，作答時請先用手或紙遮住留白以下的部分。

1. 某企業規劃一個 AI 專案的完整生命週期。下列哪一個順序最合理？

(A) 問題定義 → 資料蒐集與治理 → 建模與驗證 → 部署 → 監控與再訓練 → 退場或汰換
(B) 部署 → 問題定義 → 建模 → 資料蒐集 → 監控
(C) 資料蒐集與治理 → 建模與驗證 → 問題定義 → 部署 → 監控與再訓練 → 退場或汰換
(D) 資料蒐集 → 部署 → 問題定義 → 建模 → 監控

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：先釐清要解決的問題，才知道需要什麼資料；資料準備好才能建模驗證；通過驗證後部署，上線後持續監控與再訓練，系統不再適用時，有計畫地退場。陷阱：許多專案「先有資料、先有模型」才回頭找問題，這是常見的失敗原因。

---

2. 關於 AI 相關名詞的關係，下列敘述正確的組合為何？（1）機器學習是人工智慧的一個子領域；（2）深度學習是機器學習的一個子領域；（3）所有 AI 系統都必須用大量資料訓練；（4）大型語言模型屬於深度學習的應用。

(A) （1） （3）
(B) （2） （3） （4）
(C) （1） （2） （4）
(D) （1） （2） （3） （4）

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：AI ⊃ 機器學習 ⊃ 深度學習；大型語言模型以 Transformer 深度神經網路為基礎。（3）錯誤，規則式的專家系統也是 AI，但不需要用資料訓練。陷阱：看到「所有」、「必須」，要特別檢查是否有反例。

---

3. 某語言科技公司要開發系統，替句子中的「每一個詞」標上詞性（名詞、動詞、形容詞……），而且要考慮前後詞之間的關聯。這屬於哪一類任務？
(A) 單一標籤的文本分類，把整個句子歸入一個詞性類別
(B) 序列標註（結構化預測）
(C) 分群
(D) 迴歸

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：輸出不是單一標籤，而是一整串彼此相關的標籤，屬於結構化預測中的序列標註。命名實體辨識也是同類型的任務，常用 CRF 或 Transformer 處理。

---

4. 某企業希望把各種原始格式的資料（影像、系統日誌、JSON、感測器數值）先完整保存下來，日後再依不同的分析需求處理。下列哪一種資料架構最適合？
(A) 資料倉儲（Data Warehouse），只存放清理好的結構化資料
(B) 個人電腦中的試算表
(C) 資料湖（Data Lake），可以先保存各種格式的原始資料
(D) 只能存放固定欄位的關聯式資料表，再以排程方式定期匯入各種原始檔案

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：資料湖先以原始格式保存大量、多樣的資料，彈性高；資料倉儲則存放經過清理與整合的結構化資料，主要用於報表與分析。陷阱：兩者都是資料儲存架構，但用途不同，題目強調的是「原始格式、各種類型、日後再處理」。

---

5. 關於 ETL 與 ELT，下列敘述何者正確？
(A) ELT 一定要先在外部的轉換伺服器完成清理與轉換，再把結果載入目標系統
(B) ELT 先載入原始資料，再利用目標系統的運算能力轉換
(C) ETL 與 ELT 只是名稱不同，流程完全相同
(D) ETL 不需要任何轉換步驟

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：ETL 是「擷取 → 轉換 → 載入」，在載入前就完成轉換；ELT 是「擷取 → 載入 → 轉換」，適合運算能力強的雲端平台，也保留了原始資料。陷阱：(A) 描述的其實是 ETL。

---

6. 某資料表有 1,000 筆資料，每筆有 10 個欄位。每個欄位都有 5% 的機率是缺失值，而且各欄位的缺失彼此獨立。如果刪除「任何欄位有缺失」的資料列，大約會剩下多少筆完整的資料？
(A) 約 950 筆
(B) 約 500 筆
(C) 約 600 筆
(D) 約 50 筆

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：一筆資料 10 個欄位都完整的機率 = 0.95 的 10 次方 ≈ 0.60，所以大約剩下 600 筆。陷阱：直覺會以為只少了 5%，剩下 950 筆；但欄位越多，「至少有一個缺失」的機率就越高，直接刪除整列可能損失大量資料。

---

7. 某醫院有 10 萬張未標註的影像，但標註預算只夠請專家標註 2,000 張。若希望用有限的預算，盡可能提升模型表現，下列哪一種策略最合適？
(A) 隨機挑 2,000 張標註，最能代表整體資料的分布，也最不會產生偏差
(B) 主動學習：反覆挑選模型最沒把握的樣本交給專家標註
(C) 完全不標註，只用分群找出相似影像，再由模型自行命名類別
(D) 只標註模型最有把握的樣本，確保每一筆標註都正確，訓練資料的品質最高

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：主動學習讓模型參與「挑選要標註哪些資料」，優先標註資訊量最大的樣本，用較少的標註達到較好的效果。模型已經很有把握的樣本，標註後能帶來的新資訊有限。

---

8. 某團隊訓練手寫數字辨識模型，打算用資料增強擴充訓練資料。下列哪一種增強方式最不恰當？
(A) 小角度旋轉（例如正負 10 度）
(B) 把影像旋轉 180 度
(C) 輕微調整亮度與對比
(D) 輕微平移位置

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：旋轉 180 度後，「6」會變成「9」，標籤的意義就改變了。資料增強必須保持標籤的語意不變。
陷阱：資料增強雖然常用，但必須依任務判斷哪些變換是合理的。

---

9. 某超市要預測「明天」各商品的銷量，團隊想加入「過去 7 天的平均銷量」與「前一天銷量」作為特徵。設計這些時間特徵時，最重要的原則是什麼？
(A) 可以用「前後各 3 天」的平均，比較平滑，也能減少單日促銷造成的雜訊
(B) 可以把明天的促銷結果一起放進特徵，讓模型掌握最完整的資訊
(C) 時間特徵完全沒有用，銷量只和商品價格有關
(D) 只能用預測當下已知的過去資料計算

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：延遲特徵（Lag）與滾動平均（Rolling Mean）是時間序列的常用特徵，但必須只用過去的資料。(A) 的「前後各 3 天」包含了未來的資料，會造成資料洩漏。

10. 某房價模型以標準化後的房價作為預測目標。模型對一間房屋預測的標準化值為 1.5，而訓練資料的房價平均為 1,000 萬元、標準差為 200 萬元。換算回原本的單位，預測房價約為多少？
(A) 1,500 萬元
(B) 1,150 萬元
(C) 1,300 萬元
(D) 1,200 萬元

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：反標準化：房價 = 平均 + Z × 標準差 = 1,000 萬 + 1.5 × 200 萬 = 1,300 萬元。預測結果要換算回原始單位，業務人員才能理解。

11. 某團隊要把高度右偏的「年收入」分成 5 組。若採用「等寬分箱」（每組的數值範圍一樣寬），結果絕大多數的人都擠在第一組。下列哪一種調整最合適？
(A) 改成 50 組等寬分箱，組數變多之後，每組的人數自然就會比較平均
(B) 不分箱，直接刪除這個欄位
(C) 改用等頻分箱（依分位數切分）
(D) 把所有收入都設為平均數

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：偏態資料用等寬分箱，大部分資料會集中在少數幾組；依分位數切分的等頻分箱，能讓各組的人數較平均，更有區分力。

---

12. 某分析師計算兩個變數的皮爾森相關係數 r = 0，並下結論：「這兩個變數完全沒有任何關係。」下列評論何者最正確？
(A) 正確，r = 0 代表兩者完全無關，畫成散布圖也看不出任何趨勢
(B) 正確，r = 0 代表兩者在統計上一定獨立，任何形式的關聯都不存在
(C) r = 0 代表兩者有因果關係，只是方向剛好互相抵銷
(D) 不完全正確；r = 0 只代表沒有線性關係

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：皮爾森相關係數只衡量線性關係。例如 $y = x^2$ 在對稱範圍內，相關係數可能接近 0，但兩者顯然有關係。陷阱：把「沒有線性相關」誤解為「完全無關」。

---

13. 某醫院分析兩種療法的治癒率：整體來看，療法甲的治癒率較高；但分別看「輕症」與「重症」兩組時，療法乙在兩組中都比較高。最合理的解釋是什麼？
(A) 可能有干擾變數（如病情輕重分布不同），需分層分析
(B) 數據一定算錯了
(C) 療法甲在各方面都比較好，整體治癒率最能代表療法的真正效果
(D) 分組分析一定是錯的：每組樣本較少、誤差較大，應只看整體的治癒率

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：這是「辛普森悖論」：如果輕症病人大多接受療法甲，整體治癒率就會被拉高。分組後才看得出真實的效果。陷阱：只看整體數字，可能得到完全相反的結論。

---

14. 某組資料為：1、2、2、3、100。下列哪一組描述正確？
(A) 平均數 2、中位數 21.6，左偏
(B) 平均數 21.6、中位數 2，右偏
(C) 平均數 21.6、中位數 2，左偏
(D) 平均數 20、中位數 2.5，右偏

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：平均數 = (1 + 2 + 2 + 3 + 100) ÷ 5 = 108 ÷ 5 = 21.6；排序後的中位數是 2。平均數被極大值 100 拉高，大於中位數，屬於右偏。

---

15. 某工廠用非監督式的異常偵測模型監控設備，但手上有 30 筆過去已確認的故障紀錄。這 30 筆資料最適合怎麼使用？

(A) 用來評估偵測效果；模型本身仍以無標籤的方式訓練

(B) 直接刪除；非監督式學習不能使用任何標籤，連評估時也不可以參考

(C) 只用這 30 筆資料訓練監督式分類模型

(D) 把這 30 筆資料複製一萬份，讓故障樣本與正常樣本數量相當，再訓練模型

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］

詳解：少量已知的異常，雖然不足以訓練可靠的分類模型，但很適合用來驗證與調整異常偵測的效果，例如選擇門檻。陷阱：非監督式模型的訓練不需要標籤，但評估時仍然可以善用少量的標籤。

---

16. 某團隊採用偽標籤（Pseudo-labeling）進行半監督式學習。下列哪一種做法最能降低風險？

(A) 把模型對所有未標註資料的預測，全部當成正確標籤加入訓練

(B) 優先採用模型最不確定的預測作為偽標籤

(C) 只採用信心度高的偽標籤，並持續用有人工標註的驗證集檢查效果

(D) 偽標籤一定正確，不需要驗證

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］

詳解：偽標籤可能有錯，錯誤一旦加入訓練，就可能被模型不斷放大。只採用高信心度的預測，並以驗證集監控，可以降低錯誤累積。陷阱：(B) 是主動學習「請人標註」的策略，用在偽標籤上反而最危險。

---

17. 某團隊用強化學習訓練清潔機器人，獎勵設定為「每撿到一件垃圾就加 1 分」。結果機器人學會把垃圾桶倒出來，再一件一件撿回去，分數非常高。這反映了什麼問題？
(A) 機器人的硬體故障
(B) 訓練資料不足，機器人沒有看過足夠多的整潔環境範例，才會亂撿
(C) 獎勵設計不當，所以代理找到刷分捷徑（獎勵駭客）
(D) 學習率太低，代理還沒學到正確的策略，只要延長訓練時間就會自行修正

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：強化學習的代理只會最大化獎勵，不會理解設計者「真正想要什麼」。獎勵函數的設計，是強化學習中最關鍵、也最容易出錯的地方。陷阱：分數很高，不代表真的達成目標。

18. 某客服中心要依顧客留言，自動判斷顧客的滿意程度屬於「滿意、普通、不滿意」三類中的哪一類。這屬於哪一類任務？
(A) 多類別分類
(B) 二元分類
(C) 迴歸
(D) 分群

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：輸出有三個以上的離散類別，屬於多類別分類，輸出層通常使用 Softmax。若沒有預先定義的類別，要自動分組，才是分群。

19. 某設備故障資料中，99% 是正常、1% 是故障。如果模型把所有資料都預測為「正常」，它的準確率與故障召回率分別是多少？
(A) 準確率 1%、召回率 99%
(B) 準確率 99%、召回率 0%
(C) 準確率 99%、召回率 99%
(D) 準確率 50%、召回率 50%

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：全部預測正常，就答對了 99% 的資料，準確率 99%；但一筆故障都沒抓到，召回率 = 0 ÷ 實際故障數 = 0%。陷阱：高準確率可能完全掩蓋模型的無用（準確率悖論）。

20. 某三分類模型在測試資料上的表現如下：A 類 900 筆，召回率 0.9；B 類 50 筆，召回率 0.5；C 類 50 筆，召回率 0.2。這個模型的「宏平均（Macro-average）」召回率約為多少？
(A) 約 0.845
(B) 0.9
(C) 0.2
(D) 約 0.53

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：宏平均是各類別的指標直接平均：(0.9 + 0.5 + 0.2) ÷ 3 ≈ 0.53。陷阱：(A) 0.845 是依樣本數加權的結果，(810 + 25 + 10) ÷ 1,000，會被多數類別主導；宏平均則讓每個類別一樣重要，更能反映少數類別的表現。

21. 某團隊做 5 折交叉驗證，各折的準確率分別為 0.95、0.70、0.93、0.68、0.94。下列解讀何者最恰當？

(A) 平均約 0.84，表示模型很穩定，可以直接上線，各折的差異屬於正常的隨機誤差
(B) 只要挑最高的 0.95 報告即可
(C) 各折差異很大，結果不穩定，應檢查切分方式與資料
(D) 交叉驗證的結果不需要看各折的差異

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：交叉驗證除了看平均，也要看各折之間的變異。差異大時，代表模型對資料切分很敏感，可能有類別不平衡、資料分布不一或資料品質的問題。只報告最高分，是誤導性的做法。

22. 某團隊有 6 個超參數要調整，每個有 10 個候選值，但運算資源有限。下列哪一種搜尋策略通常最有效率？

(A) 網格搜尋，把一百萬種組合全部試一遍，才能保證找到全域最佳的組合
(B) 只調整其中一個超參數，其他都不管
(C) 隨機搜尋或貝氏最佳化
(D) 完全不調整超參數

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：網格搜尋的組合數會隨參數數量呈指數成長（10 的 6 次方 = 一百萬種）。隨機搜尋在高維空間通常更有效率；貝氏最佳化則能依過去的結果，選擇下一組要嘗試的參數。

23. 下列哪一種做法「無法」幫助控制決策樹的過擬合？
(A) 限制樹的最大深度
(B) 不限制深度，並允許每個葉節點只有 1 筆資料
(C) 設定每個葉節點的最少樣本數
(D) 對決策樹進行剪枝

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：(B) 會讓樹無限生長，直到把每一筆訓練資料都分對，這正是過擬合的典型情況。其他三項都是限制樹的複雜度的方法。陷阱：題目問「無法」幫助的做法。

---

24. 關於 KNN 中 K 值的選擇，下列敘述何者最正確？
(A) K 值越小越好：K = 1 時模型只參考最相似的一筆資料，一定最準
(B) K 值越大越好，可以直接設成資料總筆數，讓每次預測都參考所有資料
(C) K 值不影響結果
(D) K 太小易受雜訊影響；K 太大過於平滑，宜用交叉驗證選擇

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：K = 1 時，只看一個最近的鄰居，容易被雜訊誤導；K 等於資料總數時，永遠預測多數類別。合適的 K 應透過驗證來決定。

---

25. 某團隊先分別訓練了邏輯迴歸、隨機森林與 SVM 三個模型，再用另一個模型學習「如何組合這三個模型的預測結果」，作為最終的預測。這種集成方法稱為什麼？
(A) Bagging
(B) Boosting
(C) Dropout
(D) Stacking（堆疊）

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：Stacking 把多個不同模型的輸出，當作另一個模型（元模型）的輸入，學習最佳的組合方式。陷阱：Bagging 是用同一種模型、不同的抽樣資料平行訓練；Boosting 是依序修正錯誤，三者都是集成學習，但做法不同。

---

26. 某分析師用 K-means 對顧客分群，特徵包括「年齡（20～70）」與「年消費金額（1 萬～500 萬）」。下列敘述何者正確？
(A) K-means 不受特徵尺度影響，因為它和決策樹一樣，只看數值的大小順序
(B) 應先做特徵縮放，否則消費金額會主導分群
(C) 只要 K 值夠大，各群的中心點會自動校正，尺度問題就會消失
(D) 應刪除年齡欄位，只用消費金額，分群結果最能反映消費力

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：消費金額的數值範圍比年齡大了好幾個數量級，距離計算幾乎只反映消費金額。先標準化，才能讓兩個特徵都發揮作用。陷阱：(A) 把 K-means 誤認為和決策樹一樣不受尺度影響。

---

27. 某研究人員想把 100 維的顧客資料，畫在二維平面上，觀察是否形成明顯的群聚。下列敘述何者最正確？

(A) 只能使用 PCA，其他方法都不能用

(B) PCA 是線性降維；t-SNE、UMAP 等非線性方法常用於視覺化群聚，但圖上群與群之間的距離與大小，不宜直接解讀為真實的差距

(C) t-SNE 的結果可以直接當作模型的輸入特徵，而且每次都完全相同

(D) 降維後的圖形一定能完全保留原始資料的所有資訊

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］

詳解：t-SNE、UMAP 擅長呈現局部的群聚結構，視覺化效果好，但它們會扭曲整體的距離，而且結果會隨參數與隨機種子變化。降維本身就會損失部分資訊。

28. 某工程師把神經網路的所有權重都初始化為 0，結果訓練之後，同一層的所有神經元學到的東西完全一樣。最主要的原因與正確做法是什麼？

(A) 學習率太大，讓所有神經元一起震盪到相同的數值；應把學習率調小

(B) 資料太少；應增加資料

(C) 激活函數錯誤；應改用 Softmax

(D) 權重相同使梯度相同，神經元無法分化；應隨機初始化

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］

詳解：權重必須隨機初始化，打破對稱性，每個神經元才能學到不同的特徵。實務上常用 Xavier 或 He 等初始化方法。

29. 某團隊訓練模型時採用「學習率衰減（Learning Rate Decay）」，也就是隨著訓練的進行逐步降低學習率。這種做法的主要目的是什麼？

(A) 讓模型的參數隨著訓練逐步增加，提高表達能力

(B) 前期大步快速下降，後期小步穩定收斂

(C) 讓訓練時間變得更長，模型有更多時間看資料，就能學得更徹底

(D) 讓模型在訓練後期刻意忽略部分訓練資料，避免過擬合

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］

詳解：前期大步前進，後期小步微調，可以兼顧收斂速度與最終的穩定性，是深度學習的常用技巧。

---

30. 關於批次大小（Batch Size），下列敘述何者最正確？

(A) 批次越大，每次更新看到的資料越多，模型一定越準確，泛化能力也越好

(B) 批次大小不會影響記憶體的用量

(C) 批次大小為 1 時，每次只看一筆資料，梯度最穩定、最不受雜訊影響

(D) 大批次梯度較穩、GPU 使用率較高，但需更多記憶體

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］

詳解：批次大小影響梯度的穩定性、運算效率與記憶體需求。批次為 1 時，梯度的雜訊最大；批次很大也不保證泛化能力較好。陷阱：(A)(C) 都是常見的誤解。

---

31. 某團隊發現，不論貓出現在照片的左上角還是右下角，CNN 都能辨識出來。這主要和 CNN 的哪些特性有關？
(A) 共享權重的卷積核加上池化，所以具有平移不變性
(B) CNN 會記住每一張訓練影像中貓的位置與大小，測試時再逐一比對，所以位置不影響
(C) CNN 會把影像轉成文字再辨識
(D) CNN 不需要任何訓練

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：同一個卷積核會掃描整張影像，在任何位置都能偵測到相同的特徵；池化則讓小幅的位移影響更小。資料增強中的平移，也能進一步強化這個特性。

32. 某團隊比較用 LSTM 與 Transformer 處理長篇文件分類。下列敘述何者最正確？
(A) LSTM 可以平行處理所有位置，所以一定比較快
(B) Transformer 的記憶體需求與文件長度無關
(C) 兩者處理長距離關係的能力完全相同
(D) Transformer 可以平行運算，並直接建立遠距離字詞之間的關聯；但注意力的計算量與記憶體需求，大約隨長度的平方成長

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：LSTM 需要逐步處理，遠距離的資訊要經過很多步才能傳遞；Transformer 一步就能連結任意兩個位置，但長度增加時成本增加得很快。

33. 在語意搜尋中，常用「餘弦相似度」比較兩個嵌入向量。下列敘述何者正確？
(A) 餘弦相似度越接近 0，代表兩個向量的夾角越小，兩段文字越相似
(B) 餘弦相似度衡量的是向量的長度
(C) 衡量向量方向的接近程度，越接近 1 越相近
(D) 餘弦相似度只能用於影像

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：餘弦相似度只看方向，不看長度，範圍在 -1 到 1 之間，越接近 1 越相似。陷阱：(A) 把 0 和 1 的意義弄反了。

34. 某團隊把生成模型的溫度從 0.2 調到 1.2。下列哪一項最可能發生？
(A) 輸出變得完全固定，每次都一樣
(B) 模型的知識量增加
(C) 輸出變得更多樣，但也可能較不穩定，產生不相關或錯誤內容的機率增加
(D) 模型的參數數量增加

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：溫度越高，模型越可能選到機率較低的字詞，創意與多樣性提高，但一致性與可靠度可能下降。需要事實正確的任務，通常使用較低的溫度。

35. 在「文字生成影像」的擴散模型中，使用者輸入的文字描述，是如何影響生成結果的？
(A) 文字先由文字編碼器轉成向量，在每一步去噪時作為條件，引導影像朝描述的內容生成
(B) 模型直接從資料庫中搜尋符合文字的現成圖片
(C) 文字描述完全不影響結果
(D) 模型把文字直接印在圖片上

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：條件式擴散模型會把文字編碼成向量，在去噪過程中持續引導生成方向，因此同樣從雜訊出發，不同的描述會得到不同的影像。

---

36. 關於 GAN 的訓練，下列敘述何者最正確？
(A) 判別器越強越好：它能給生成器更嚴格的回饋，生成器就會學得越快
(B) 生成器與判別器完全不互相影響
(C) GAN 的訓練一定很穩定，只要訓練的時間夠久，就一定會收斂
(D) 兩者需維持平衡；判別器太強時，生成器難以進步

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：GAN 是兩者互相對抗的「零和遊戲」。判別器太容易分辨真假時，生成器的梯度可能變得很小，訓練因此停滯；這也是 GAN 訓練不穩定的原因之一。陷阱：(A) 的直覺看似合理，但結果相反。

---

37. GPT 與 BERT 的預訓練方式不同。下列敘述何者正確？
(A) GPT 預測被遮住的字；BERT 預測下一個字
(B) GPT 依前文預測下一個 Token；BERT 預測句子中被遮蔽的 Token，可以同時參考前後文
(C) 兩者都需要大量人工標註的資料
(D) 兩者的預訓練目標完全相同

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：GPT 是自迴歸語言模型，適合生成；BERT 使用遮蔽語言模型（Masked Language Model），能雙向理解上下文。兩者都屬於自監督學習，不需要人工標註。

38. 某公司對開源語言模型做了指令微調後，發現模型在某些誘導下，仍會產生有害或不當的內容。下列哪一組做法最完整？
(A) 增加模型的參數量並擴大訓練資料，模型理解力提高後，自然就會拒絕有害請求
(B) 只在使用條款中寫「禁止不當使用」
(C) 把溫度調到最高
(D) 安全對齊訓練、紅隊測試，加上輸入與輸出防護機制

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：安全性需要在訓練、測試、部署三個層面同時處理：對齊訓練讓模型傾向安全的回答；紅隊測試找出漏洞；防護機制在上線後提供額外的保障。

39. 某銀行的 SHAP 分析顯示，「持有信用卡張數」對違約預測的貢獻很大。下列解讀何者最恰當？
(A) 這證明多辦信用卡會「導致」違約
(B) SHAP 說明的是「模型如何使用這個特徵做預測」，不代表現實世界中的因果關係
(C) SHAP 值越大，代表特徵的資料品質越好
(D) SHAP 只能用於影像模型

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：模型學到的是相關性，SHAP 解釋的是模型的行為。要判斷因果關係，需要實驗設計或因果推論方法。陷阱：把「模型的解釋」誤認為「現實中的因果」。

40. 某貸款系統產生的反事實解釋，建議被拒絕的申請人：「如果你的年齡減少 5 歲，就能通過申請。」下列評論何者最正確？
(A) 這是很好的建議，因為反事實解釋的目的，就是找出改變幅度最小、最快能通過的條件
(B) 應考慮可行性，因為年齡是無法改變的特徵
(C) 反事實解釋本來就不需要考慮可行性，只要數學上成立即可
(D) 這代表模型完全沒有偏見

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：好的反事實解釋必須「可行、合理」，並符合特徵之間的因果與業務限制。建議改變年齡，不但做不到，也可能凸顯年齡歧視的問題。

41. 某銀行要對兩種不同的對象說明 AI 授信模型：一般申請人，以及金融監理機關的稽核人員。下列哪一種做法最恰當？
(A) 依對象調整解釋的方式：給申請人簡明、可以採取行動的說明；給稽核人員完整的方法、資料、驗證與治理紀錄
(B) 兩者都只提供模型的原始程式碼
(C) 兩者都不需要說明
(D) 兩者都提供一模一樣的技術報告

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：可解釋 AI 的目的是讓「不同的使用者」都能理解並信任系統。不同對象關心的重點與專業程度不同，解釋的形式也應該不同。

42. 某企業檢視自家 AI 系統，發現三個狀況：甲、使用者不知道自己正在和 AI 對話；乙、系統對某些族群的錯誤率明顯偏高；丙、出了問題，卻找不到負責的單位或人員。三者分別最直接違反了哪一項 AI 治理原則？
(A) 透明性、公平性、問責性
(B) 公平性、透明性、隱私性
(C) 安全性、問責性、透明性
(D) 隱私性、安全性、公平性

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：沒有揭露 AI 的使用，違反透明性；不同族群的錯誤率差異，違反公平性；責任歸屬不明，違反問責性。陷阱：各原則常一起出現在選項中，要依情境精準對應。

43. 關於匿名化、假名化與去識別化，下列敘述何者最正確？
(A) 假名化之後的資料已經看不到真實姓名，就一定不再是個人資料
(B) 匿名化之後，仍然可以透過對照表還原出每個人原本的身分
(C) 假名化仍可藉對照表還原身分，因此仍屬個人資料
(D) 只要刪除姓名與身分證字號，其餘欄位就一定無法識別出任何人

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：假名化可以降低風險，但不等於匿名化；真正的匿名化必須讓資料無法再識別出個人。只刪除姓名，仍可能透過生日、地址等組合，交叉比對出身分。陷阱：(A)(B) 把兩者的特性對調了。

---

44. 某公司導入人臉辨識門禁系統。下列哪一組做法最符合個人資料保護的精神？
(A) 永久保存所有員工的人臉影像，以備日後調查或系統升級、重新訓練時使用
(B) 不需要告知員工
(C) 把人臉資料提供給合作廠商另作他用
(D) 告知同意、資料最小化、加密控管、設定保存期限並提供替代方案

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：人臉等生物特徵屬於高度敏感的個人資料，應落實告知同意、資料最小化、安全保護、保存期限與替代方案等原則。

---

45. 某銀行開發了新版的詐欺偵測模型，想在「不影響任何現有客戶」的前提下，用真實的線上交易驗證新模型的表現。下列哪一種部署方式最符合需求？
(A) 影子部署（Shadow Deployment）：新模型同步接收線上資料並產生預測，但只記錄、不實際影響交易決策，再與舊模型及實際結果比較
(B) 直接用新模型全面取代舊模型
(C) 只用去年的歷史資料離線測試，就直接全面上線
(D) 讓一半的客戶直接改由新模型決定是否攔截交易

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：影子部署讓新模型在真實環境中「只看不做」，可以評估效能與穩定性，又不必承擔錯誤決策的風險。陷阱：(D) 是 A/B 測試，新模型的判斷會實際影響一半的客戶，不符合「不影響任何現有客戶」的條件；(C) 只用離線資料，無法反映目前線上資料的狀況。

---

46. 某 LLM 推論服務把多個使用者的請求合併成批次一起處理。下列敘述何者最正確？
(A) 可提高 GPU 使用率與吞吐量，但單筆延遲可能增加
(B) 批次處理一定能同時降低延遲並提高吞吐量：GPU 一次算完多筆，每筆都更快
(C) 批次處理只會降低吞吐量
(D) 批次處理和效能完全無關，只會影響輸出內容的格式與排列順序

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：批次處理在吞吐量與單筆延遲之間取捨。實務上會用動態批次等技術，在兩者之間取得平衡。

---

47. 某團隊想確認模型是否發生了「概念漂移」，也就是輸入與結果之間的關係改變了。下列敘述何者最正確？

(A) 通常需要真實標籤，比較預測與實際結果才能確認

(B) 只要比較輸入資料的分布變化，就能完全確認是否發生概念漂移，不需要任何標籤

(C) 概念漂移和模型表現無關，只代表輸入資料的筆數有所增減

(D) 概念漂移只會發生在影像模型，表格資料與文字模型不會遇到

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］

詳解：資料漂移只要比較輸入資料的分布就能偵測；概念漂移則牽涉「輸入→結果」的關係，通常需要真實的標籤，才能看出模型的判斷是否已經不準。

---

48. 某團隊在設計模型的再訓練策略。下列哪一種做法「最不」恰當？

(A) 依監控指標設定再訓練的觸發條件

(B) 新模型上線前，先在保留的驗證集上和舊模型比較

(C) 保留舊版本，必要時能快速回復

(D) 只要偵測到任何一點點漂移，就立刻用前一天的資料重新訓練，並且不經任何驗證直接上線

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］

詳解：再訓練需要有足夠、具代表性的資料，以及上線前的驗證與回復機制。只用一天的資料、未經驗證就上線，可能讓模型變得更差。陷阱：題目問「最不」恰當的做法。

---

49. 某工廠的瑕疵檢測系統，先在產線旁的小型裝置上快速篩選，只把少數「可疑」的影像傳到雲端，交給較大的模型做精細判斷。這種架構的主要優點是什麼？
(A) 兼顧邊緣即時性與雲端運算力，並減少傳輸與雲端成本
(B) 所有影像都要傳到雲端，集中管理比較安全，也能保留完整的稽核紀錄
(C) 完全不需要任何網路
(D) 邊緣裝置的運算能力一定比雲端強，可以完全取代雲端的大型模型

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：邊緣—雲端協同的架構很常見：邊緣端負責低延遲的初步處理，雲端負責複雜的分析，兼顧速度、成本與準確度。

50. 某公司的舊版 AI 信用評分系統，因為法規與業務改變，決定停止使用。下列哪一種退場做法最恰當？
(A) 規劃退場：通知使用者、安排替代方案、依規定處理資料並保留稽核軌跡
(B) 直接關機，並立刻刪除所有資料與決策紀錄，避免日後外洩，也能節省儲存成本
(C) 不通知任何人，讓系統繼續在背景運作，等到完全沒有人使用之後再自行關閉
(D) 把系統與資料直接賣給第三方

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：AI 生命週期的最後一個階段是退場。過去的決策紀錄可能需要保存，以供申訴或稽核使用，資料也應依規定處理。陷阱：(B) 看似乾淨俐落，但可能違反紀錄保存的義務，讓日後的爭議無從查證。

科目二：生成式AI應用與規劃 試題與詳解

單選題，共 50 題，每題 2 分。每題下方留白後附答案與詳解，作答時請先用手或紙遮住留白以下的部分。

1. 某財務部門每月有三項工作：甲、從畫面固定的 ERP 系統複製數字，貼到固定格式的 Excel；乙、從數百家供應商「格式各不相同」的 PDF 發票中，擷取金額與統一編號；丙、依擷取結果，自動寄出對帳通知信。下列哪一種技術配置最恰當？
   (A) 三項工作全部交給生成式 AI 聊天機器人，由它自動判斷與處理
   (B) 甲用 RPA；乙用 AI 文件理解；丙用自動化流程寄信
   (C) 三項工作全部用 RPA 錄製滑鼠與鍵盤動作完成，一套工具統一維護最省成本
   (D) 甲用 AI 文件理解；乙用 RPA 依固定欄位位置擷取；丙由人工處理

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：RPA 擅長規則固定、畫面固定的重複操作；格式多變的非結構化文件，需要 AI 文件理解技術；寄信屬於規則明確的流程自動化。陷阱：(C) 看似一次解決，但 RPA 依固定的規則與畫面位置操作，遇到格式不一的發票很容易失效；(D) 則把兩種技術的用途對調了。

---

2. 關於 No-Code／Low-Code 平台的限制與風險，下列敘述何者最正確？
   (A) 流程與資料常綁定特定平台，導入前應評估資料匯出與退出策略
   (B) No-Code 平台可以實作任何複雜的演算法，沒有功能上的限制
   (C) 用 Low-Code 開發的應用程式，不需要測試與版本管理
   (D) 使用雲端 Low-Code 平台後，應用程式的權限設定與資料安全，全部由平台廠商負責

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：供應商鎖定（Vendor Lock-in）是 Low-Code 平台常被低估的風險。陷阱：(D) 雲端服務通常採「共同責任」：平台負責基礎設施的安全，但誰能存取哪些資料、流程怎麼設計，仍是企業自己的責任。

---

3. 某公司用 Low-Code 平台建立三個流程：（1）每天早上 8 點自動產生業績報表；（2）客戶一送出線上表單，就立即建立客服案件；（3）主管在手機上按下「核准」按鈕後，才寄出報價單。三個流程的觸發方式依序為何？
(A) 事件觸發、排程觸發、手動觸發
(B) 手動觸發、事件觸發、排程觸發
(C) 排程觸發、手動觸發、事件觸發
(D) 排程觸發、事件觸發、手動觸發

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：在固定時間執行是排程觸發；特定事件（表單送出）發生時執行是事件觸發；由使用者主動操作來啟動是手動觸發。陷阱：（3）雖然也是「按下按鈕」這個動作，但它是由人主動啟動流程，屬於手動觸發；選項的順序很相近，要逐一對應。

---

4. 某業務單位的同仁，直接在「正式上線中」的 Low-Code 訂單流程上修改條件，結果一個錯字，讓當天數百筆訂單沒有寄出確認信。下列哪一種改善方式最根本？
(A) 禁止所有人再修改任何流程
(B) 要求同仁修改時更小心，並在修改後親自送出幾筆測試訂單到正式環境確認
(C) 每次出錯後，再請 IT 人員手動補寄，並在群組中提醒大家注意
(D) 分離開發、測試、正式環境，經審核後發布並保留版本

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：Low-Code 降低了開發門檻，但軟體開發的基本紀律仍然需要：環境分離、測試、審核與版本控制。(A) 因噎廢食；(B)(C) 都不是制度面的解決方法。

---

5. 某部門用 No-Code 工具做了一個庫存登記 App，後端資料直接存在一份共用試算表。使用人數從 5 人增加到 200 人後，開始出現資料互相覆蓋、速度變慢的問題。下列哪一種做法最恰當？
(A) 把試算表拆成 200 份，每人一份，就不會互相覆蓋，月底再合併成總表
(B) 要求大家輪流使用，一次只能一個人操作，以避免資料互相覆蓋
(C) 改存平台支援的資料庫，利用並行控制與權限管理
(D) 增加試算表的欄位數，把每位使用者的資料分開存放在不同欄

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：試算表遇到多人同時寫入、資料量變大時，容易出現衝突與效能問題。系統規模擴大後，應改用正式的資料庫，並設定存取權限。(A) 會讓資料分散，無法統一管理。

---

6. 某公司用 Low-Code 平台串接語言模型，處理客戶寄來的抱怨信。方案甲：AI 自動回信，直接寄給客戶；方案乙：AI 先產生回信草稿，由客服人員確認或修改後再寄出。若抱怨內容常涉及賠償金額與法律責任，下列評估何者最恰當？
(A) 採用方案乙，保留人工確認，再逐步把低風險類型自動化
(B) 採用方案甲，因為 AI 的回答一定比客服人員正確
(C) 兩個方案的風險完全相同
(D) 採用方案甲，回覆速度最快、顧客最滿意，並把溫度調高，讓回信更有溫度

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：自動化的程度，應依「錯誤的代價」來決定。高風險的對外承諾，適合「AI 草擬、人工確認」；累積足夠的品質數據後，再逐步擴大自動化的範圍。此外，來信內容也可能夾帶誘導 AI 的文字，人工確認可以多一層防護。

---

7. 某流程呼叫的 AI API 限制為「每分鐘最多 60 次請求」。每處理一張客戶案件，需要呼叫 3 次（分類、擷取、產生回覆）。在不超過限制的情況下，一小時最多能處理幾張案件？
(A) 3,600 張
(B) 1,200 張
(C) 180 張
(D) 20 張

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：每小時最多 60 × 60 = 3,600 次請求；每張案件需要 3 次，所以最多 3,600 ÷ 3 = 1,200 張。陷阱：(A) 忘了每張案件要呼叫 3 次；(D) 20 張是「每分鐘」的處理量。實務上還要預留重試的額度。

---

8. 某公司用 AI 每月自動分類 20,000 份文件，其中信心分數低於 0.8 的文件約占 25%，必須轉交人工複核。若每份文件的人工複核平均需要 3 分鐘，每月約需要多少人工時數？
(A) 約 250 小時
(B) 約 1,000 小時
(C) 約 83 小時
(D) 約 15,000 小時

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：需要複核的文件 = 20,000 × 25% = 5,000 份；5,000 × 3 分鐘 = 15,000 分鐘 = 250 小時。(B) 忘了只有 25% 需要複核；(D) 的單位是分鐘，不是小時。規劃 AI 導入時，必須一併估算人工複核的工作量，才能評估實際節省的人力。

---

9. 某公司讓業務人員用自然語言提問，例如「上季北區哪三項產品的毛利最高？」，由 AI 轉成 SQL 來查詢資料庫。下列哪一組做法最能兼顧便利與安全？
(A) 讓 AI 使用權限最高的資料庫帳號，以免查不到資料，也省去申請權限的時間
(B) 允許 AI 執行任何 SQL 指令，包括修改與刪除資料
(C) 唯讀帳號、限制查詢範圍、顯示 SQL 供檢查，並事先測試
(D) 只要 AI 能產生語法正確的 SQL，查詢結果就一定正確，不需要另外驗證

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：自然語言轉 SQL 可能誤解欄位或資料表之間的關聯，也可能被誘導執行危險的指令。最小權限、限制範圍、可供檢查與事前測試，是基本的防護。

---

10. 某人資專員輸入以下提示詞：「你是資深人資顧問。請為我們公司撰寫一份新進員工到職指南，對象是第一次就業的社會新鮮人，內容需包含報到流程、請假規定與員工福利。」這段提示詞最主要缺少的要素是什麼？
(A) 角色設定
(B) 目標受眾
(C) 輸出的格式與篇幅（例如分成幾個章節、是否條列、大約多少字）
(D) 任務內容

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：這段提示詞已具備角色（資深人資顧問）、任務（撰寫到職指南與內容範圍）、受眾（社會新鮮人），但沒有說明輸出的格式與篇幅，結果可能過長、過短或不符合使用需求。陷阱：題目要找「缺少」的要素，其他三項都已寫在提示詞中，要逐一核對。

---

11. 某公司的報價助理收到業務人員的訊息：「幫我報價 100 台。」但公司有十多種型號，價格與交期都不同。下列哪一種系統設計最恰當？
(A) 自動以最貴的型號報價，避免虧損；客戶若覺得太貴，自然會主動說明需求
(B) 隨機挑選一個型號報價，客戶不滿意時再修改即可
(C) 缺少關鍵資訊時，先提出釐清問題再報價
(D) 直接拒絕回答，請業務人員自行查詢價目表後再處理

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：資訊不足時，讓 AI 主動提問釐清，比自行假設更可靠，也能避免錯誤的報價流到客戶手上。

---

12. 某分析師把 2,000 筆銷售資料貼進聊天機器人，請它計算各區的總額與平均，結果每次的數字都略有不同，而且和試算表的結果不符。下列哪一種做法最恰當？
(A) 讓 AI 撰寫並執行程式，或在試算表、資料庫中計算
(B) 請 AI 計算 5 次再取平均值，隨機誤差會互相抵銷，結果就會接近正確答案
(C) 在提示詞中加上「請仔細計算，不要算錯」
(D) 把溫度調高，讓 AI 多嘗試不同的計算方式，再挑最常出現的答案

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：語言模型是依機率產生文字，不是計算器，大量的精確計算應該交給程式或資料庫。陷阱：(B) 看似能降低誤差，但 5 次的結果可能都是錯的，平均之後仍然是錯的；(C) 的提醒無法改變模型的運作方式。

---

13. 某顧問要用 AI 摘要一份 300 頁的調查報告，但報告長度超過模型的上下文上限。下列哪一種做法最恰當？
(A) 依章節分段摘要，再整合成總摘要，必要時人工檢查
(B) 只放入前 50 頁，請 AI 依此摘要整份報告；報告的重點通常集中在前面章節
(C) 不提供報告，請 AI 憑它對這個產業的既有知識直接摘要
(D) 把報告的字體縮小後再上傳

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：這是「分段摘要再彙整」（Map-Reduce）的做法，可以處理超過上下文上限的長文件。(B) 會讓後面 250 頁的內容完全被忽略，摘要卻看起來像是涵蓋了全文，風險很高。

---

14. 某公司用 AI 翻譯 200 頁的產品手冊，發現同一個產品功能「Smart Hub」，有時譯為「智慧中樞」，有時譯為「智能集線器」。下列哪一種做法最能解決這個問題？
(A) 把溫度調高，增加翻譯的變化，讓用詞更自然、更貼近在地讀者
(B) 把每一句話分開翻譯，完全不提供上下文，避免前文的錯誤譯名影響後面的句子
(C) 每一章交給不同的翻譯模型處理，再由各模型的翻譯風格自然融合
(D) 建立術語對照表提供給模型，並自動檢查譯名是否一致

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：術語表是在地化翻譯的標準做法，可以確保品牌與專業名詞一致。(A)(B)(C) 都會讓翻譯更不一致。

---

15. 某公司要從會議錄音自動產生會議紀錄，而且每一段話都要標示「是誰說的」。除了語音轉文字之外，還需要下列哪一項技術？
(A) 語音合成（Text-to-Speech），把每個人的聲音重新合成，以便區分發言者
(B) 光學字元辨識（OCR）
(C) 語者分離（Speaker Diarization）
(D) 文字生成影像

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：語音轉文字只會產生逐字稿，無法區分發言者；語者分離能判斷「哪一段話是誰說的」，再搭配語言模型整理成會議紀錄。(A) 是把文字轉成語音，方向剛好相反。

16. 某企業想把「中文會議錄音」自動做成「英文語音摘要」，讓海外同事用聽的。下列哪一個處理順序最合理？
(A) 語音合成（先轉成標準語音）→ 語言模型摘要與翻譯 → 語音辨識（輸出英文）
(B) 語言模型摘要 → 語音辨識 → 語音合成（直接從錄音檔產生摘要）
(C) 語音辨識 → 語言模型摘要並翻譯 → 語音合成
(D) 光學字元辨識（擷取錄音中的文字）→ 語音合成 → 語言模型

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：先把語音轉成文字，語言模型才能摘要與翻譯；最後再用語音合成，把英文文字轉成語音。多模態應用，常是多個模型依序串接而成的流程。

17. 某設計師有三項修圖需求：（1）移除照片中的路人，並自然補上背景；（2）把直式照片向左右延伸，做成橫幅背景；（3）把低解析度的產品圖放大，並維持清晰。三項需求依序最適合的技術為何？
(A) 擴展畫布（Outpainting）、局部重繪（Inpainting）、超解析度放大
(B) 局部重繪、擴展畫布、超解析度放大
(C) 超解析度放大、局部重繪、擴展畫布
(D) 局部重繪、超解析度放大、擴展畫布

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：局部重繪是在畫面「內部」的指定區域重新生成；擴展畫布是向畫面「外部」延伸，生成新的內容；超解析度則是提高影像的解析度。陷阱：Inpainting 與 Outpainting 名稱相近，差別在於生成的區域位在原圖的內部還是外部。

18. 某設計師用影像生成工具，做出一張滿意的海報構圖，想維持相同的構圖，只把背景顏色從藍色改成綠色。在工具支援的情況下，下列哪一種做法最可能達成？
(A) 每次都使用隨機種子，多生成幾百張，總會出現構圖相同、背景為綠色的一張
(B) 固定隨機種子與參數，只修改與顏色有關的提示詞
(C) 換一個完全不同的模型重新生成，再挑出構圖最接近的一張
(D) 把提示詞全部重寫

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：在其他條件相同時，固定隨機種子能讓生成結果較容易重現；只改動部分提示詞，構圖通常較能保留（但不保證完全相同）。局部重繪則能只修改指定的區域。

19. 某公司用影像生成工具製作徵才海報。輸入「工程師」時，產生的幾乎都是年輕男性；輸入「護理師」時，幾乎都是女性。下列解讀與處理何者最恰當？
(A) 這代表現實中的職業分布就是如此，模型只是忠實呈現統計事實，直接使用即可
(B) 這是工具故障，換一台電腦就會改善
(C) 這種結果不會造成任何問題，徵才海報只要畫面好看就可以直接使用
(D) 可能反映訓練資料的刻板印象，應調整提示詞並建立審查原則

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：生成式模型會學到訓練資料中的偏見，大量產出時可能放大刻板印象。對外的素材（特別是徵才廣告）更應注意多元與公平，避免影響企業形象或造成歧視。

---

20. 某 RAG 系統把一份 4,100 個 Token 的文件切塊，每塊 500 個 Token，相鄰區塊重疊 100 個 Token（也就是每次往後移動 400 個 Token）。這份文件會被切成幾塊？
(A) 8 塊
(B) 9 塊
(C) 11 塊
(D) 10 塊

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：區塊的起點依序是第 0、400、800……3,600 個 Token，共 3,600 ÷ 400 + 1 = 10 塊，最後一塊涵蓋第 3,600～4,100 個 Token。陷阱：直接用 4,100 ÷ 500 ≈ 8.2，無條件進位得到 9 塊，是忽略了重疊。重疊可以避免重要內容剛好被切斷，但會增加區塊數量與儲存成本。

---

21. 某公司把 RAG 系統的「生成模型」從甲模型換成乙模型，「嵌入模型」則維持不變。關於向量索引，下列敘述何者正確？
(A) 不需要，因為向量由嵌入模型產生；但應重新評估回答品質
(B) 一定要重建所有文件的向量索引，因為新的生成模型讀不懂舊模型建立的向量
(C) 必須刪除知識庫，重新上傳所有文件
(D) 生成模型與向量索引必須來自同一家公司

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：在 RAG 中，嵌入模型負責把文字轉成向量，用於檢索；生成模型負責閱讀檢索結果並產生回答。只有更換嵌入模型時，才需要重新計算所有向量。陷阱：容易把「更換模型」一律等同於「重建索引」，要先分清楚換的是哪一個模型。更換生成模型，仍可能改變回答的風格與品質，所以要重新評估。

22. 某知識庫有 100 萬個文字區塊，每個區塊轉成 768 維的向量，每一維以 32 位元浮點數（4 bytes）儲存。不含索引結構與原文，光是向量本身約需要多少儲存空間？
(A) 約 768 MB
(B) 約 30 GB
(C) 約 0.3 GB
(D) 約 3 GB

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：100 萬 × 768 × 4 bytes = 30.72 億 bytes ≈ 3.07 GB。陷阱：(A) 是忘了每一維要 4 bytes。實際系統還要加上索引結構、原文與中繼資料，所需的空間會更多。

23. 某客服 RAG 系統中，顧客先問「X-500 吸塵器的保固多久？」，系統回答正確；接著顧客問「那電池呢？」，系統卻找不到相關資料。下列哪一種改善方式最直接有效？
(A) 把每個區塊的長度加大一倍，讓前後文都被包含在同一個區塊中
(B) 把生成模型的溫度調高，讓模型自行聯想顧客指的是哪個產品
(C) 依對話歷史把追問改寫成完整問題，再進行檢索
(D) 請顧客每次都重新輸入完整的產品名稱與問題，並在畫面上提示正確的提問格式

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：「那電池呢？」單獨拿去檢索，缺少產品名稱與「保固」等關鍵字，自然找不到資料。多輪對話的 RAG 常用「查詢改寫」，把追問補成獨立、完整的問題。(D) 把問題丟回給使用者，體驗不佳。

24. 某公司把年報 PDF 放進 RAG 系統，詢問「2025 年第三季的營收」時常常答錯。檢查後發現，表格轉成純文字後，行與列的對應關係全亂了。下列哪一種改善方式最根本？
(A) 改用參數更多、理解表格能力更強的大型生成模型
(B) 把每次檢索的區塊數量從 5 增加到 50，讓表格的每一行都有機會被取回
(C) 直接刪除所有表格，只保留文字段落讓模型讀取
(D) 改用能保留表格結構與表頭的版面解析工具

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：資料在進入 RAG 之前就已經錯亂，再強的模型也難以正確回答。文件解析的品質是 RAG 效果的基礎；表格保留結構與表頭，模型才能對應到正確的數字。

25. 某次查詢中，RAG 系統取回前 5 筆文件，其中 2 筆是相關的；整個知識庫中，與這個查詢相關的文件共有 4 筆。這次查詢的 Precision@5 與 Recall@5 分別是多少？
(A) 0.5 與 0.4
(B) 0.4 與 0.4
(C) 0.4 與 0.5
(D) 0.2 與 0.5

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：Precision@5 = 取回的相關文件 ÷ 取回的文件數 = 2 ÷ 5 = 0.4；Recall@5 = 取回的相關文件 ÷ 所有相關文件 = 2 ÷ 4 = 0.5。陷阱：(A) 把兩者的分母對調了。

---

26. 某團隊用三個測試問題評估檢索系統，三題的第一個相關文件，分別出現在第 1 名、第 2 名、第 4 名。這三題的平均倒數排名（MRR）約為多少？
(A) 約 0.58
(B) 約 2.33
(C) 約 0.33
(D) 1.75

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：MRR = (1/1 + 1/2 + 1/4) ÷ 3 = 1.75 ÷ 3 ≈ 0.58。數值越接近 1，代表相關文件越常排在最前面。
陷阱：(B) 2.33 是平均排名 (1 + 2 + 4) ÷ 3，不是 MRR；(D) 1.75 是忘了除以題數。

---

27. 某客服系統導入「語意快取」：新問題若與過去的問題語意相似，就直接回傳之前的答案，以節省成本。下列哪一種風險最需要注意？
(A) 相似但關鍵條件不同的問題，可能拿到錯誤的快取答案
(B) 語意快取要先比對大量的歷史問題，所以會讓所有回答的速度都變慢，失去導入的意義
(C) 語意快取會增加每次呼叫模型的費用
(D) 語意快取會讓模型的參數變多

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：語意快取能降低成本與延遲，但「相似」不等於「相同」。關鍵實體不同，或知識已經更新時，沿用舊答案就會出錯。

---

28. 某公司的 AI 助理被問到「現在的基本工資是多少？」，它很有把握地回答了一個已經過時的數字。下列分析與改善何者最恰當？
(A) 模型是故意說謊，應更換供應商
(B) 只要把溫度調低，模型就會選擇機率最高、也就是最新的數字，答案自然正確
(C) 只要增加模型的參數量，模型的知識就會自動更新到最新的工資數字
(D) 知識停留在訓練截止時間，應連結即時資料來源並標示日期

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：語言模型不會自動知道訓練之後的變化，卻可能用很肯定的語氣回答過時的資訊。法規、價格、費率等會變動的內容，應以可靠的最新資料為依據。

---

29. 某公司打算用過去三年的客服對話紀錄，微調一個客服模型。對話中含有顧客的姓名、電話與地址。下列做法何者最恰當？

(A) 直接用原始紀錄訓練，因為資料是公司自己的

(B) 只要模型部署在公司內部、不對外開放，就不需要另外處理訓練資料中的個資

(C) 訓練前去識別化、確認符合蒐集目的，並測試是否會吐出個資

(D) 把個資欄位的順序打亂即可

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］

詳解：模型可能「記住」訓練資料，並在特定的提示下吐出原文中的個資。資料雖然由公司蒐集，使用時仍須符合蒐集目的與個資保護的要求。(D) 打亂順序並不能保護個資。

---

30. 關於「開放權重」（常被稱為開源）的語言模型，下列敘述何者最正確？

(A) 只要能公開下載，就可以不受任何限制地商業使用，因為開源的定義就是免費開放

(B) 開放權重的模型一律禁止商業使用

(C) 下載到自己的電腦後，授權條款就不再適用

(D) 須依各模型的授權條款而定，因為各家授權條件不同

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］

詳解：不同模型的授權差異很大，例如有些採用 Apache 2.0 等寬鬆授權，有些則有自訂的授權與使用限制。企業導入前，應由法務確認授權內容。陷阱：「可以下載」不等於「可以任意商用」。

---

31. 某公司的維修技師常在地下室、山區等沒有網路的地方工作，需要在平板上查詢維修手冊並獲得解答。下列哪一種方案最合適？
(A) 只能使用雲端的大型語言模型；小型模型無法理解專業的維修手冊內容
(B) 請技師回到辦公室再查詢，確保使用的都是最新版的手冊
(C) 把手冊印出來，就不需要任何 AI，紙本也最不怕沒電
(D) 在平板部署可離線的小型模型與本地索引

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：在裝置端執行的小型語言模型，能離線運作、降低延遲，資料也不必離開裝置，但能力與知識範圍有限。選擇時要依使用情境，權衡能力、成本與可用性。

---

32. 某公司評估兩種方案：方案甲使用雲端 API，費用為每 100 萬個 Token 50 元；方案乙自行部署模型，每月固定成本 30 萬元（含設備與維運，在容量範圍內不隨用量增加）。每月用量約達多少時，兩者的直接成本相同？
(A) 約 6 億個 Token
(B) 約 60 億個 Token
(C) 約 600 萬個 Token
(D) 約 6,000 萬個 Token

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：300,000 ÷ 50 = 6,000（個「100 萬 Token」），也就是 6,000 × 100 萬 = 60 億個 Token。用量低於此，雲端 API 較便宜；高於此，自行部署的直接成本較低。實際決策還要考慮人力、擴充彈性、資料安全與模型品質。

---

33. 某電商要在一週內，替 5 萬件商品重新產生商品描述，這項工作不需要即時完成。下列哪一種做法最能降低成本？
(A) 改用串流輸出，讓每一則描述更快產生，總費用跟著下降
(B) 改用參數最大的模型，一次產生品質最好的描述，減少重做的成本
(C) 不理會 API 的速率限制，同時送出所有請求，越快處理完，計費時間就越短
(D) 改用服務商的批次（Batch）處理 API

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：非即時、大量的工作，適合批次處理，成本通常較低。陷阱：(A) 串流只改善使用者「看到第一個字」的等待感，不會減少 Token 數量或費用；(C) 會觸發速率限制，導致大量請求失敗。

---

34. 某 AI 服務的第一個 Token 回應時間（TTFT）為 0.8 秒，之後每秒輸出 50 個 Token。一則 600 個 Token 的回答，使用者看到第一個字的時間，以及完整回答所需的時間，約分別為多少？
(A) 12 秒、12.8 秒
(B) 0.8 秒、12.8 秒
(C) 0.8 秒、12 秒
(D) 12.8 秒、0.8 秒

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：第一個字在 0.8 秒時出現；完整輸出需要 0.8 + 600 ÷ 50 = 0.8 + 12 = 12.8 秒。陷阱：(C) 忘了加上第一個 Token 的等待時間。縮短回答長度、改用較快的模型，都能縮短總時間。

---

35. 某團隊用 ROUGE 分數比較兩個摘要模型：模型甲的分數較高，但人工評審普遍認為模型乙的摘要比較正確、好讀。下列解釋何者最恰當？
(A) 人工評審一定錯了，應以 ROUGE 分數為準
(B) ROUGE 分數越高，代表摘要與參考答案越一致，所以事實正確性也一定越高
(C) ROUGE 只衡量詞彙重疊，所以無法完整反映語意與事實正確性
(D) ROUGE 只能用於影像

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：ROUGE、BLEU 等自動指標計算的是字詞重疊，成本低、方便比較，但有其限制。實務上常搭配人工評估或事實查核。陷阱：自動指標的分數高，不等於品質一定好。

---

36. 三位評審替 AI 客服的回答打分數（1～5 分），同一則回答，有人給 2 分、有人給 5 分，差異非常大。下列哪一種做法最能改善評分的一致性？
(A) 只採用分數最高的那位評審
(B) 把評審增加到 30 人，但不提供任何指引；人數夠多，個人偏差自然會被平均掉
(C) 訂定附範例的評分標準，先校準評審並計算一致性
(D) 改成由評審自由描述、不打分數，就不會有分數不一致的問題

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：人工評估也需要標準化。明確的評分規則、範例與校準，能降低主觀差異；評審之間的一致性指標，則能檢查標準是否被一致地使用。

---

37. 某團隊測試新舊兩版提示詞，各讓 200 位使用者使用：舊版轉換率 5.0%（10 人），新版 5.5%（11 人）。下列結論何者最恰當？
(A) 新版的轉換率提升了 10%，應立即全面上線
(B) 兩者只差 1 人，差異很可能來自隨機變動；應擴大樣本，或進行統計檢定後再下結論
(C) 舊版比較好
(D) A/B 測試的結果不需要考慮樣本數

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：樣本少時，少數幾個人的差異，就可能造成看似明顯的比例變化。陷阱：「相對提升 10%」聽起來很多，但實際上只多了 1 個人，不足以證明新版比較好。

---

38. 某公司要對 3,000 名員工推出 AI 寫作助理。下列哪一種推行方式「最不」恰當？
(A) 先讓一個部門試用，蒐集回饋並修正後再擴大
(B) 一次對全公司開放，同時停用舊的作業流程，而且不設任何回報問題的管道
(C) 事先提供教育訓練與使用規範
(D) 設定使用率、滿意度與錯誤回報等指標，持續追蹤

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：分階段推行、教育訓練與指標追蹤，能降低風險，並及早發現問題。(B) 一次全面切換，又沒有回報管道，出問題時難以發現，也沒有退路。陷阱：題目問的是「最不」恰當的做法。

---

39. 某公司評估 AI 客服的四項風險（可能性與衝擊程度各為 1～5 分）：甲、回答語氣不一致（可能性 4、衝擊 2）；乙、洩漏顧客個資（可能性 2、衝擊 5）；丙、告知錯誤的退款金額（可能性 3、衝擊 4）；丁、回應速度偶爾較慢（可能性 5、衝擊 1）。若以「風險分數 = 可能性 × 衝擊程度」排序，分數最高的是哪一項？
(A) 丙
(B) 乙
(C) 甲
(D) 丁

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：甲 4 × 2 = 8；乙 2 × 5 = 10；丙 3 × 4 = 12；丁 5 × 1 = 5，所以丙最高。陷阱：直覺上「個資外洩」最嚴重，但依這個評分方式，丙的分數比較高。實務上，對衝擊極高的風險（例如個資外洩），企業也常另訂「不論分數都必須處理」的門檻。

---

40. 下列哪一項工作，「最不適合」直接交由生成式 AI 產出，而且不經任何驗證就使用？
(A) 產生行銷活動的標語草案，供團隊挑選
(B) 計算並直接發放全公司員工的薪資
(C) 整理會議逐字稿的重點，供與會者確認
(D) 腦力激盪新產品的命名構想

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：薪資計算需要百分之百準確，而且直接影響員工權益，應由規則明確的系統計算；生成式 AI 擅長草擬、整理與發想。陷阱：(A)(C)(D) 都有人工挑選或確認的環節，(B) 則是直接發放、不經驗證。

---

41. 企業導入生成式 AI 時，下列哪一種跨部門分工最恰當？
(A) 業務、資訊、法務資安與高階主管各司其職、共同參與
(B) 全部交給資訊部門，因為 AI 屬於技術專案，其他部門只需在上線後使用即可
(C) 由供應商決定所有需求與規範
(D) 各部門各自採購、各自使用，不需要協調

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［一般題］
詳解：生成式 AI 的導入，牽涉業務價值、技術、法遵與資安，需要跨部門合作。只由單一部門主導，常會出現需求不符，或風險沒有被評估的問題。

42. 某公司把資料分為「公開、內部、機密」三個等級，並制定生成式 AI 的使用規範。下列哪一種規範最恰當？
(A) 只要員工小心使用，任何等級的資料都可以輸入任何 AI 工具
(B) 全面禁止使用任何生成式 AI 工具
(C) 由每位員工自行判斷，公司不訂定規則
(D) 公開資料可使用一般的外部工具；內部資料限用經公司核可、具資料保護條款的企業版工具；機密資料原則上禁止輸入，或只能用於經嚴格審核的封閉式（例如地端部署）環境

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：依資料等級，規定可以使用的工具與方式，能兼顧效率與資安。(B) 一刀切地禁止，員工可能改用私人帳號偷偷使用，風險反而更難控制。

43. 依行政院於 2023 年訂定的「行政院及所屬機關（構）使用生成式 AI 參考指引」，下列何者符合其內容？
(A) 製作機密文書時，可以使用生成式 AI 提升效率
(B) 產出須由承辦人做客觀、專業的最終判斷
(C) 可以向生成式 AI 提供涉及公務應保密的資訊，以獲得更精確的回答
(D) 生成式 AI 產出的內容，可以直接作為行政行為的唯一依據

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：該指引強調人員的最終判斷責任，並規定：製作機密文書應由業務承辦人親自撰寫，禁止使用生成式 AI；原則上不得向生成式 AI 提供應保密的公務資訊與個人資料（經確認安全的封閉式地端部署模型，另依機密等級分級使用）；也不得以未經確認的產出，作為行政行為或公務決策的唯一依據。陷阱：(A) 與 (C) 都以「提升效率、更精確」包裝，但正是指引明確限制的行為。

---

44. 依歐盟《人工智慧法》（AI Act）的風險分級，下列三種應用依序屬於哪一級？（1）對民眾進行「社會評分」，並據以給予不利的對待；（2）評估個人的信用程度，作為貸款審核的依據；（3）網站上的客服聊天機器人。
(A) 不可接受的風險（禁止）、高風險、有限風險（須告知使用者正在與 AI 互動）
(B) 高風險、不可接受的風險、最低風險
(C) 有限風險、高風險、不可接受的風險
(D) 三者都屬於最低風險

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：社會評分屬於禁止的應用；信用評估會影響個人取得重要服務的機會，列為高風險，須符合較嚴格的要求；聊天機器人主要負有透明義務，須讓使用者知道正在與 AI 互動。陷阱：(B) 把前兩者對調了，要記住「禁止」的是社會評分這類對基本權利威脅最大的應用。

---

45. 美國國家標準暨技術研究院（NIST）發布的「AI 風險管理框架」（AI RMF 1.0），其核心功能為何？
(A) 識別、保護、偵測、回應、復原
(B) 治理、對應、衡量、管理
(C) 規劃、執行、檢查、行動
(D) 蒐集、訓練、部署、監控

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：AI RMF 以「治理」作為貫穿全體的基礎，再透過「對應」辨識使用情境與風險、「衡量」評估風險、「管理」排序並處理風險。陷阱：(A) 是 NIST 網路安全框架（CSF）的核心功能（2.0 版另新增「治理」）；(C) 是 PDCA 循環，三者容易混淆。

---

46. 某企業希望建立一套可以接受第三方驗證的「AI 管理制度」，涵蓋 AI 的政策、風險評估、角色責任與持續改善。下列哪一項國際標準最直接相關？
(A) ISO/IEC 27001
(B) ISO 9001
(C) ISO 14001
(D) ISO/IEC 42001

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：ISO/IEC 42001 是 AI 管理系統（AIMS）的國際標準，於 2023 年發布。陷阱：ISO/IEC 27001 是資訊安全管理系統，與 AI 治理相關，但不是專門的 AI 管理標準；ISO 9001 是品質管理；ISO 14001 是環境管理。

---

47. 某銀行導入 AI 授信建議系統後，審核人員對 AI 建議的同意率高達 99%，連明顯錯誤的建議也被核准。下列分析與改善何者最恰當？
(A) 同意率高代表系統很準、人員也認同，可以直接取消人工審核，節省人力成本
(B) 可能是自動化偏誤，應設計有意義的人工監督與抽查
(C) 應該隱藏 AI 的建議，完全回到人工作業，徹底避免人員依賴 AI
(D) 應增加每位審核人員的案件量，讓人員沒有時間依賴 AI、被迫自行判斷

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：人工審核如果只是「蓋章」，就失去監督的意義。設計有意義的人工監督，才能真正發現 AI 的錯誤。陷阱：(A) 把「人員都同意」誤認為「AI 都正確」，連明顯錯誤都被核准，正是監督失靈的警訊。

48. 某公司用生成式 AI 產生插圖，過程中只輸入一句簡單的提示詞，完全沒有人工修改。關於這張插圖的著作權，下列敘述何者最符合我國目前的一般見解？
(A) 缺乏人類創作貢獻的內容，原則上不受著作權保護
(B) 只要是公司付費使用的工具產生的內容，公司就一定擁有完整的著作權，可以禁止他人使用
(C) AI 工具的開發商，自動擁有所有產出的著作權
(D) AI 產生的內容一律可以任意使用，不會有任何侵權問題

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：依經濟部智慧財產局的見解，著作必須是人類的精神創作；以 AI 作為工具時，人類有創意投入的部分才可能受保護。另外，使用前仍應確認工具的服務條款，並檢查產出是否與他人的作品過度相似。
陷阱：(B)「付費使用」與「擁有著作權」是兩回事。

49. 某工程師使用 AI 程式助手產生一段很長的函式，事後發現它與某個採用 GPL 授權的開源專案程式碼幾乎相同。下列處理方式何者最恰當？
(A) AI 產生的程式碼一律沒有授權問題，可以直接使用
(B) 可能涉及授權義務，應評估、必要時改寫，並納入程式碼審查
(C) 只要把變數名稱與函式名稱全部改掉，程式碼就變成新的作品，沒有授權問題
(D) GPL 代表完全免費，使用時沒有任何義務

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：GPL 等授權有特定的使用條件（例如散布時的開源義務），不是單純的「免費」。陷阱：(C) 表面上的修改，不會改變程式碼的來源與授權義務；(D) 把「開源」誤解為「沒有任何條件」。

50. 某公司的 AI 客服被發現對顧客提供了危險的錯誤建議，相關截圖已經在網路上流傳。下列哪一個處理順序最恰當？
(A) 先發新聞稿否認 → 修正提示詞 → 調查原因，以免負面消息持續擴散
(B) 先調查一個月，確定原因後再決定是否暫停服務，以免過早停機造成更多顧客不便
(C) 先控制影響 → 調查原因並適時說明 → 修正並加入測試案例
(D) 刪除所有對話紀錄，避免外流

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：AI 事件應變的原則是：先止血、再調查、誠實溝通，最後修正並預防再次發生。(D) 刪除紀錄，會讓調查無從進行，也可能違反紀錄保存的義務。

答案速查（計分用）

科目一：人工智慧基礎概論

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	C	B	C	B	B	D	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	D	A	B	A	C	C	A	B	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	B	D	D	B	B	D	B	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	C	C	A	D	B	D	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	A	C	D	A	A	A	D	A	A

科目二：生成式AI應用與規劃

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	D	D	C	A	B	A	C	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
C	A	A	D	C	C	B	B	D	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A	D	C	D	C	A	A	D	C	D
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	B	D	B	C	C	B	B	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
A	D	B	A	B	D	B	A	B	C